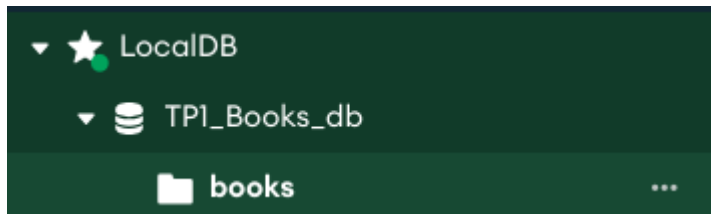


TP1 Interrogation de MongoDB via MQL

Partie I : Démarrage et importation d'une base de donnée

Structure de la bd



Example of a document

```
_id: 1
title: "Unlocking Android"
isbn: "1933988673"
pageCount: 416
publishedDate: Object
thumbnailUrl: "https://s3.amazonaws.com/AKIAJC5RLADLUMVRPFDQ.book-thumb-images/ableso..."
shortDescription: "Unlocking Android: A Developer's Guide provides concise, hands-on inst..."
longDescription: "Android is an open source mobile phone platform based on the Linux ope..."
status: "PUBLISH"
authors: Array (3)
  0: "W. Frank Ableson"
  1: "Charlie Collins"
  2: "Robi Sen"
categories: Array (2)
  0: "Open Source"
  1: "Mobile"
```

Partie II : Exploitation de la BD par requêtes

Ecrire et exécuter les requêtes MQL (MongoDB Query Language) suivantes:

1. Afficher les 200 premiers documents de la collection books.

```
db.books.find().limit(200)
```

```

> use TP1_Books_db
< switched to db TP1_Books_db
> db.books.find().limit(200)
< {
  _id: 1,
  title: 'Unlocking Android',
  isbn: '1933988673',
  pageCount: 416,
  publishedDate: {
    date: '2009-04-01T00:00:00.000-0700'
  },
  thumbnailUrl: 'https://s3.amazonaws.com/AKIAJC5RLADLUMVRPFDQ.b
  shortDescription: "Unlocking Android: A Developer's Guide prov
  longDescription: "Android is an open source mobile phone platf
  status: 'PUBLISH',
  authors: [
    'W. Frank Ableson',
    'Charlie Collins',
    'Robi Sen'
  ],
  categories: [
    'Open Source',
    'Mobile'
  ]
}
{
  _id: 2,
  title: 'Android in Action, Second Edition',

```

2. Afficher le titre, ISBN et le nombre de pages des livres classés dans la catégorie « Internet ». Compter le nombre de livres affichés.

```
db.books.find({categories:"Internet"}, {_id:0,title:1,isbn:1,pageCount:1})
```

```
> db.books.find({categories:"Internet"}, {_id:0,title:1,isbn:1,pageCount:1})
< {
  title: 'Flex 3 in Action',
  isbn: '1933988746',
  pageCount: 576
}
{
  title: 'Flex 4 in Action',
  isbn: '1935182420',
  pageCount: 600
}
{
  title: 'Collective Intelligence in Action',
  isbn: '1933988312',
  pageCount: 425
}
{
  title: 'Flex on Java',
  isbn: '1933988797',
  pageCount: 265
}
{
```

3. Trier par ordre croissant des ISBN, les livres de l'auteur « David A. Black » et ayant un nombre de page supérieur strictement à 300.

```
db.books.find({authors:"David A. Black" , pageCount:{$gt:
300}}).sort({isbn:1})
```

```

> db.books.find({authors:"David A. Black" ,pageCount:{$gt: 300}}).sort({isbn:1})
< {
  _id: 32,
  title: 'Ruby for Rails',
  isbn: '1932394699',
  pageCount: 532,
  publishedDate: {
    date: '2006-05-01T00:00:00.000-0700'
  },
  thumbnailUrl: 'https://s3.amazonaws.com/AKIAJC5RLADLUMVRPFDQ.book-thumb-images/black',
  shortDescription: 'The word is out: with Ruby on Rails you can build powerful Web applications',
  longDescription: "Ruby for Rails helps Rails developers achieve Ruby mastery. Each chapter includes a code sample and a discussion of the underlying concepts.",
  status: 'PUBLISH',
  authors: [
    'David A. Black'
  ],
  categories: [
    'Web Development'
  ]
}
{
  _id: 33,
  title: 'The Well-Grounded Rubyist',
  isbn: '1933988657',

```

4. Trouver les livres dont le titre contient le mot « Action » et publiés en 2011.

```

db.books.find({ title: /Action/i , "publishedDate.date": /2011/ })

```

```

> db.books.find({ title: {$regex : "Action"} , "publishedDate.date": {$regex : "2011"} })
< {
  _id: 2,
  title: 'Android in Action, Second Edition',
  isbn: '1935182722',
  pageCount: 592,
  publishedDate: {
    date: '2011-01-14T00:00:00.000-0800'
  },
  thumbnailUrl: 'https://s3.amazonaws.com/AKIAJC5RLADLUMVRPFDQ.book-thumb-images/able
  shortDescription: `Android in Action, Second Edition is a comprehensive tutorial fo
  longDescription: `When it comes to mobile apps, Android can do almost anything an
  status: 'PUBLISH',
  authors: [
    'W. Frank Ableson',
    'Robi Sen'
  ],
  categories: [
    'Java'
  ]
}
{
  _id: 17,
  title: 'MongoDB in Action',

```

5. Ajouter un champ qui indique que les livres de MongoDB sont tous empruntés par les étudiants.

```
db.books.updateMany({title:{$regex:"MongoDB"}},{ $set : {isBorrowed: true}})
```

```

> db.books.updateMany({title:{$regex:"MongoDB"}},{ $set : {isBorrowed: true}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}

```

6. Afficher la liste des livres (ISBN et titre) dont le nombre de pages est nul ou la liste des auteurs est vide. Supprimer ces champs de ces documents s'ils sont vides.

```
db.books.deleteMany({$or: [{ numberOfPages: { $eq: 0 } }, { authors: { $size: 0 } } ]}, {_id:0,isbn:1,title:1})
```

```
> db.books.find({$or: [{ numberOfPages: { $eq: 0 } }, { authors: { $size: 0 } } ]}, {_id:0,isbn:1,title:1})
< {
  title: 'Swing Second Edition',
  isbn: '193011088X'
}
{
  title: 'Implementing SAP R/3, Second Edition',
  isbn: '013889213X'
}
{
  title: 'Implementing SAP R/3',
  isbn: '1884777228'
}
{
  title: 'Using C-Kermit: Communication Software',
  isbn: '1884777147'
}
{
  title: 'Secrets of the JavaScript Ninja pBook upgrade'
}
{
  title: 'XSLT Quickly',
  isbn: '1930110111'
}
```

7. Afficher la liste des auteurs (s'ils existent) qui publient dans la catégorie du Microsoft (trier le résultat par ordre décroissant du nombre de pages).

```
db.books.find({categories:"Microsoft", authors :{ $exists: true}}, {_id:0,authors:1,pageCount:1}).sort({pageCount:-1})
```

```

> db.books.find({categories:"Microsoft"},{_id:0,authors:1})
< {
  authors: [
    'Kyle Baley',
    'Donald Belcham'
  ]
}
{
  authors: [
    'Rod Colledge'
  ]
}
{
  authors: [
    'Darren Neimke'
  ]
}
{
  authors: [
    'Bruce Payette'
  ]
}
{
  authors: [
    'Bruce Payette'
  ]
}

```

8. Ajouter deux auteurs, votre professeur et vous, aux livres ayant le mot clé « Database » dans leurs titres.

```
db.books.updateMany({title:{$regex:"Database"}},{ $push : {authors: { $each :
```

```
[ "Soussi", "Boulanouar" ] ]} } )
```

```
> db.books.updateMany({title:{$regex:"Database"}},{ $push : {authors: { $each : [ "Soussi", "Boulanouar" ] } } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
db.books.find({title:{$regex:"Database"}},{authors:1})
```

```
> db.books.find({title:{$regex:"Database"}},{authors:1})
< {
  _id: 334,
  authors: [
    'Noel Yuhanna',
    'Soussi',
    'Boulanouar'
  ]
}
```

9. Sélectionner les livres qui n'appartiennent pas aux catégories "Business", "Microsoft", "Microsoft.NET" et "In Action" et publiés en 2009 et 2011 (afficher juste le titre, date de publication et la catégorie)

```
db.books.find(
  { categories: { $nin: [ "Business", "Microsoft.NET", "In Action" ] } ,
    "publishedDate.date": { $in: [ /2009/, /2011/ ] } }
, { _id: 0, title: 1, publishedDate: 1, categories: 1 })
```



```

> db.books.find({
  $and: [
    {
      $or: [
        { categories: { $ne: "Business" } },
        { categories: { $ne: "Microsoft.NET" } },
        { categories: { $ne: "In Action" } }
      ]
    },
    {
      $or: [
        { "publishedDate.date": { $regex: /2009/ } },
        { "publishedDate.date": { $regex: /2011/ } }
      ]
    }
  ]
}, {_id:0,title:1,publishedDate:1,category:1})
< {
  title: 'Unlocking Android',
  publishedDate: {
    date: '2009-04-01T00:00:00.000-0700'
  }
}
{
  title: 'Android in Action, Second Edition',
  publishedDate: {
    date: '2011-01-14T00:00:00.000-0800'
  }
}

```

10. Calculer la moyenne des pages pour chaque catégorie des livres et trier le résultat par ordre décroissant de cette moyenne.

```
db.books.aggregate([{$unwind: "$categories"},
                    {$group :
                     {$_id: "$categories" ,
                      moyennePage: { $avg: "$pageCount" } } },
                    {$sort : {pageCount:-1} }])
```

```
> db.books.aggregate({$group : {$_id: "$categories" , moyennePage: { $avg: "$pageCount" } } },{$sort : {pageCount:-1} })
< {
  _id: [
    'Java',
    'Business',
    'Client Server',
    ''
  ],
  moyennePage: 368
}
{
  _id: [
    'Object-Technology Programming',
    ''
  ],
  moyennePage: 200
}
{
  _id: [
    'SOA'
  ],
  moyennePage: 250
}
{
  _id: [
    'Software Engineering'
  ],
  moyennePage: 236.16666666666666
}
```

11. Trouver la liste des sujets (catégories) dont ils s'intéressent chaque auteur et stocker le résultat dans une nouvelle collection.
Indication : se documenter sur \$addToSet.

```
db.books.aggregate([
  {
    $unwind: "$authors"
  },
  {
    $unwind: "$categories"
  },
  {
    $group: {
```

```

        _id: {
            author: "$authors",
            category: "$categories"
        }
    },
    {
        $sort: { "_id": 1 }
    }
]
])

```

```

])
< {
  _id: '',
  categories: [
    'Java',
    'Open Source',
    'Software Engineering',
    'Programming',
    'Microsoft .NET',
    'Internet',
    'Web Development',
    'Networking',
    'Client-Server',
    'Business',
    'Mobile Technology'
  ]
}
{
  _id: 'Adam Chace',
  categories: [
    'Java',
    'Internet'
  ]
}
{
  _id: 'Adam Machanic',
  categories: [
    'Microsoft .NET'
  ]
}
]

```